LUMINE

UNAB · OCTUBRE 2026
ILUSTRACIÓN DEL KIT

Fase 3 · Capítulo III: Plan de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos

LUMINE MOTORS

reconversión híbrida.

Kit que hibrida autos a combustión de tracción delantera para gastar menos bencina sin cambiar de auto.



UNIVERSIDAD

Universidad Andrés Bello · Facultad de Economía y Negocios · Ingeniería Comercial

CURSO	GRUPO	PROFESOR	INTEGRANTES
Integrador II: Taller de Empresas · ICMA 1001	1	Roberto Brito	Diego Alarcón · Benjamín Torres · Lukas Verdugo

LUMINE

PLAN 1 DE 3

MARKETING

tres planes, un mismo gatillo.

Objetivos y segmentación
Investigación y estrategia
Precio, demanda y presupuesto



IMAGEN ILUSTRATIVA

01 —— PLAN DE MARKETING · OBJETIVOS

299 VEHÍCULOS EL PRIMER AÑO, *la referencia al quinto.*

Meta a cinco años: ser la referencia de la hibridación de posventa en Chile.

METAS DEL PRIMER AÑO

299
instalaciones

3
casos con ahorro medido

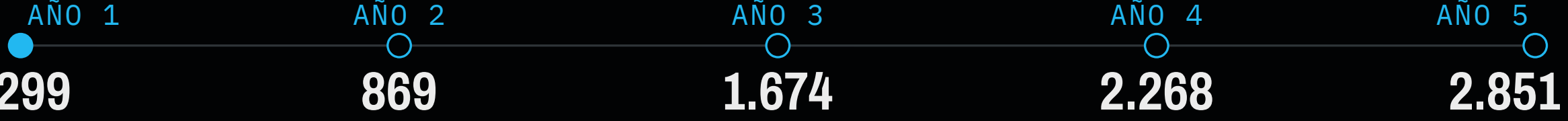
COTIZACIONES DIGITALES: POR CONFIRMAR

80%
clientes satisfechos

15%
llega por recomendación

INSTALACIONES PROPIAS POR AÑO

ESTIMACIÓN · PRONÓSTICO



Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.1.1, Tablas N° 1 y 10).

02 —— PLAN DE MARKETING · SEGMENTACIÓN

EL CLIENTE SE DEFINE POR SU AUTO, *no por su edad.*

Condición: auto liviano, a combustión y con tracción delantera.

GEOGRÁFICA

36,8%

del parque, en la Región Metropolitana (RM)

DEMOGRÁFICA

4 roles

usa, decide, paga o influye

PSICOGRÁFICA

5 motivos

el ahorro es uno de ellos

CONDUCTUAL

6 ejes

la intensidad de uso es la que manda

PUNTO DE ENTRADA

Uso laboral intensivo en la RM: colectivos, taxis y aplicaciones.

Fuentes: INE (2025), parque de vehículos 2024; SII (2025); Fielbaum y Tirachini (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.2).

03 —— PLAN DE MARKETING · INVESTIGACIÓN DE MERCADO

SEIS HIPÓTESIS *antes de fijar el precio.*

ETAPA 1
Profundidad
1
conductor de aplicaciones
REALIZADA

ETAPA 2
Expertos
4
expertos del rubro
POR REALIZAR

ETAPA 3
Clientes
5
perfiles de cliente
POR REALIZAR

ETAPA 4
Encuesta
150
encuestas por cuotas
POR REALIZAR

LA HIPÓTESIS QUE MÁS DECIDE

«La barrera es la confianza, no el precio.»

Muestra por cuotas: resultados indicativos (±8% con 150 casos).

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.3, Tablas N° 2 y 3). Muestra no probabilística: resultados indicativos.

04 —— PLAN DE MARKETING · MATRIZ DE ANSOFF

UN PRODUCTO NUEVO *en un mercado que ya existe.*

	PRODUCTO EXISTENTE	PRODUCTO NUEVO
MERCADO EXISTENTE	AÑO 2 **Penetración** Más clientes, mismo mercado	AÑO 1 · ENTRADA **Desarrollo de producto** Sin oferta en Chile
MERCADO NUEVO	AÑO 3 **Desarrollo de mercado** Flotas y regiones	DESDE EL AÑO 2 **Diversificación** Calibración y kits para talleres

VENTAJA COMPETITIVA

La biblioteca de calibraciones

Sostenible: crece con cada instalación y es lo más difícil de copiar.

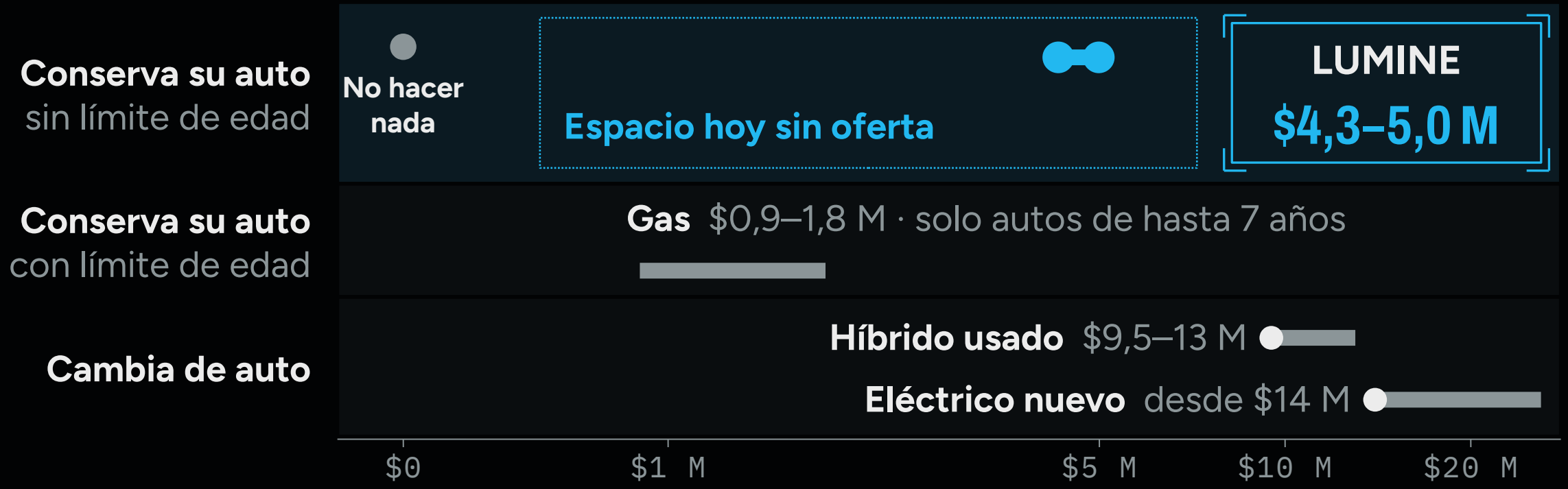
Por eso la red parte en el año 2: se vende mientras es exclusiva.

Fuentes: Ansoff (1965); elaboración propia (Informe Fase 3, §3.1.4, §3.1.5.4, §3.2.1 y Figura N° 1).

05 —— PLAN DE MARKETING · POSICIONAMIENTO

EL ESPACIO VACÍO: *ahorrar sin cambiar de auto.*

ESTIMACIÓN · LUMINE: PRECIO DE REFERENCIA Y AHORRO SIMULADO



Fuentes: KMcheck (2026); Autofact (2026); Mercado Libre (2026); Abastible (2026); Gasco (s.f.); BioBioChile (2026); elaboración propia (Anexo N° 2).

06 —— PLAN DE MARKETING · MIX: PRODUCTO Y PRECIO

PLUS CUESTA 16% MÁS *y ahorra 24% más.*

ESENCIAL

$4.290.000

REFERENCIA · CON IVA

Hasta 15% de ahorro
$117.069 al mes

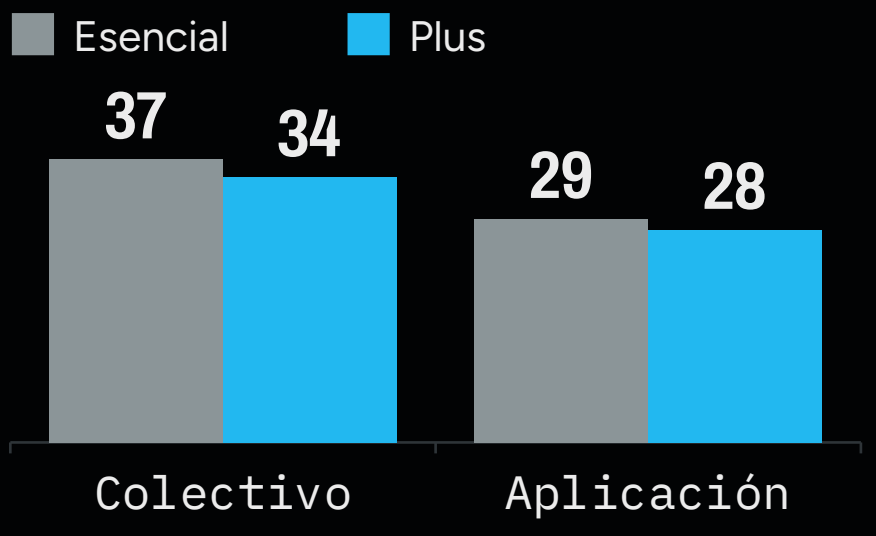
PLUS

$4.990.000

REFERENCIA · CON IVA

Hasta 20% de ahorro
$145.327 al mes

MESES PARA RECUPERAR LA INVERSIÓN



ESTIMACIÓN · AHORRO DE UN COLECTIVO

Plus cuesta $700.000 más, pero cada punto de ahorro sale más barato.

Fuentes: elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 5 y 6; Anexos N° 2 y 9); Banco Central de Chile (2026), tasa de consumo.

07 —— PLAN DE MARKETING · DEMANDA Y PRONÓSTICO DE VENTAS

MÁS DEMANDA QUE CAPACIDAD *desde el año 1.*

SEGMENTO LABORAL · RM

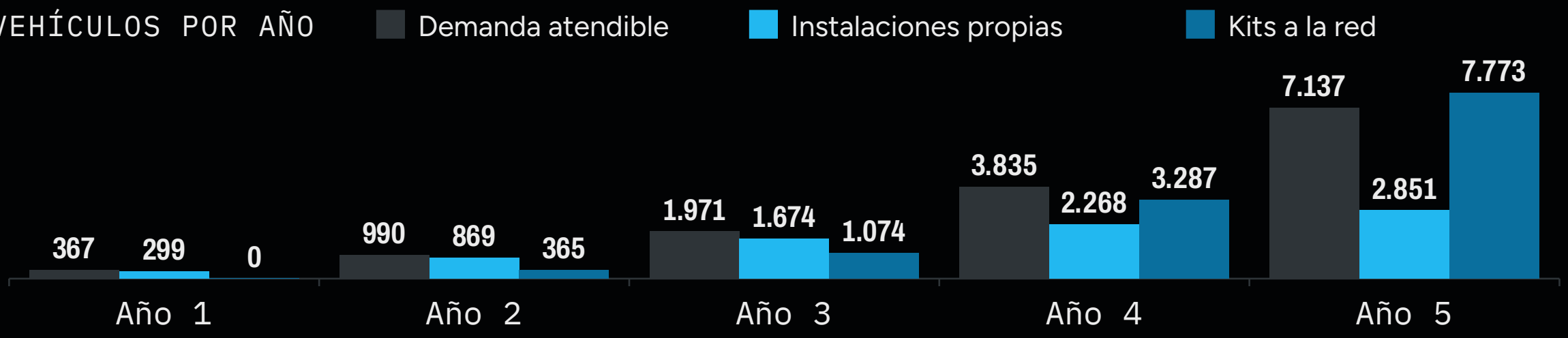
162.780 vehículos de colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN AL AÑO 5

ESTIMACIÓN

11,1% del segmento: bajo el 16% de los primeros adoptantes

VEHÍCULOS POR AÑO



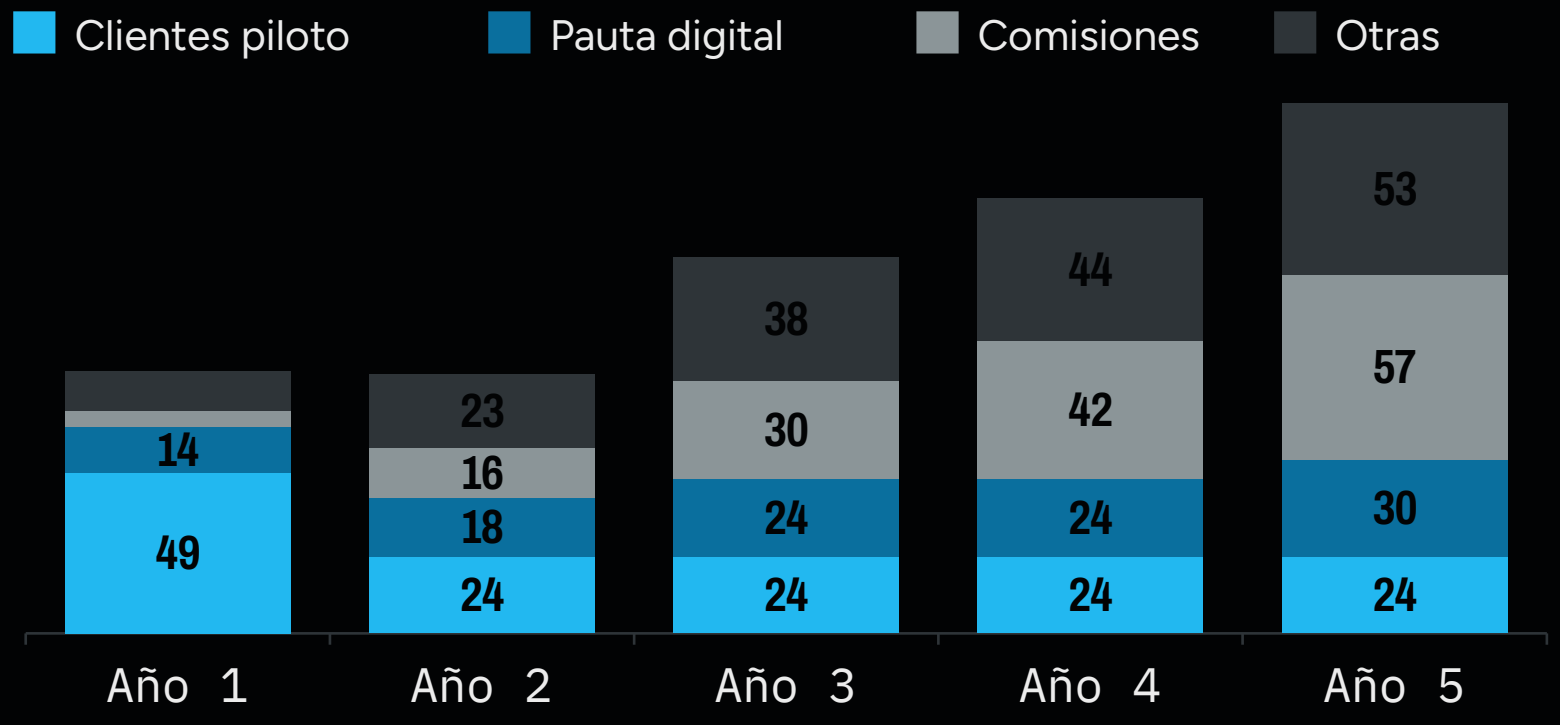
El límite es físico: técnicos y espacio. Lo demás lo atiende la red.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Massiani y Gohs (2015); elaboración propia (Tabla N° 10, Anexo N° 4).

08 —— PLAN DE MARKETING · PRESUPUESTO

$80,9 MILLONES EL PRIMER AÑO: *el 6,8% de los ingresos.*

MILLONES DE PESOS NETOS POR AÑO



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 11). Montos netos de IVA.

EN CINCO AÑOS

$575 M

% DE LOS INGRESOS PROPIOS

Año 1	6,8%
Año 2	2,3%
Año 5	1,5%

LUMINE

PLAN 2 DE 3

RECURSOS HUMANOS

tres planes, un mismo gatillo.

Estructura y dotación
Lumine Habilita
Nómina

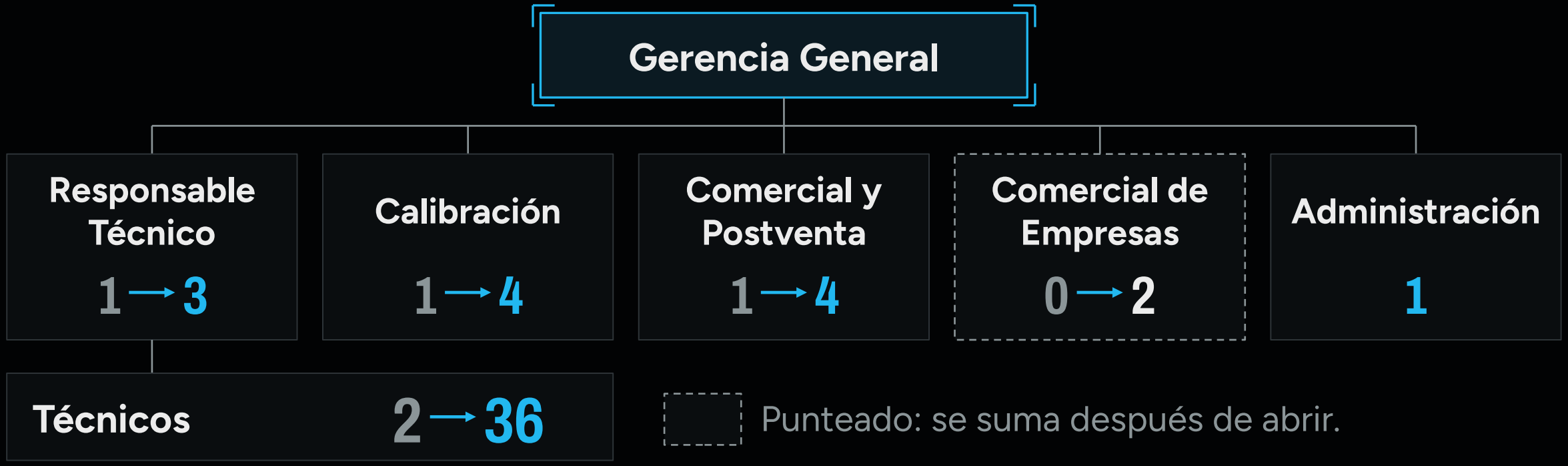


OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

09 —— RECURSOS HUMANOS · ESTRUCTURA

CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS, *no la estructura.*

ORGANIGRAMA · PERSONAS AL ABRIR Y AL AÑO 5

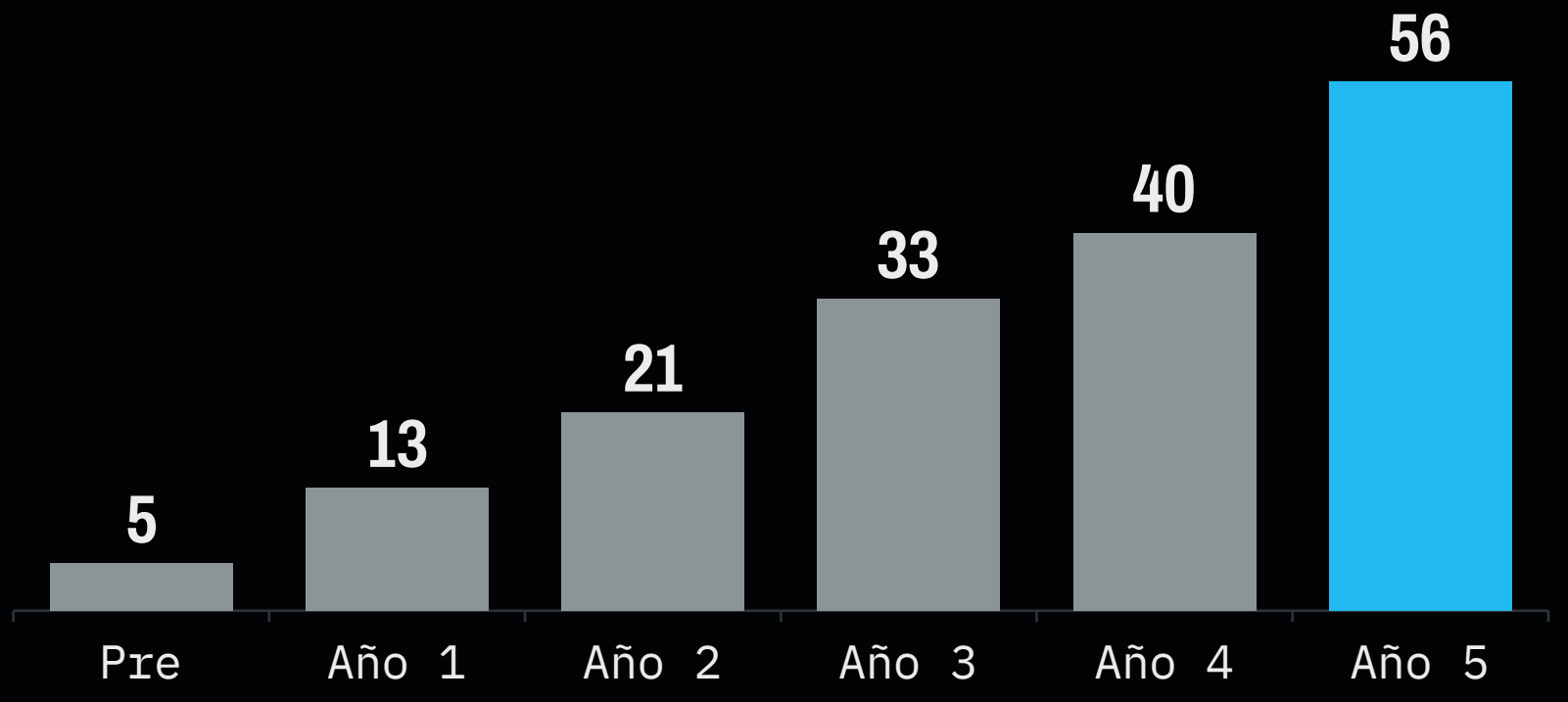


Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

10 —— RECURSOS HUMANOS · DOTACIÓN

DE 13 A 56 PERSONAS EN CINCO AÑOS; *casi dos de cada tres son técnicos.*

PERSONAS AL CIERRE DE CADA AÑO



TÉCNICOS AL AÑO 5

36 de 56

personas del equipo

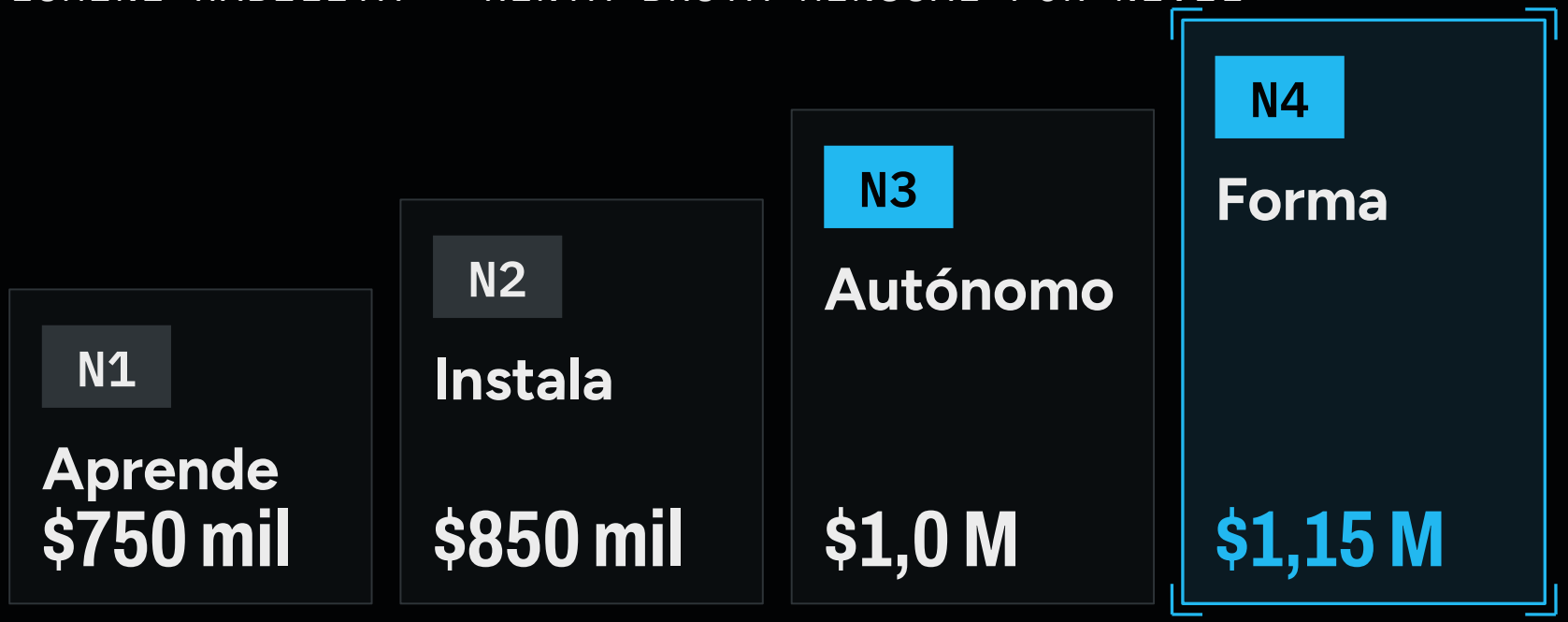
Nadie se contrata antes de que la carga lo justifique.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 3 y Tabla N° 12).

11 —— RECURSOS HUMANOS · POLÍTICA

TÉCNICOS FORMADOS EN CASA *con Lumine Habilita.*

LUMINE HABILITA · RENTA BRUTA MENSUAL POR NIVEL



39 competencias

4 niveles

392 horas de formación

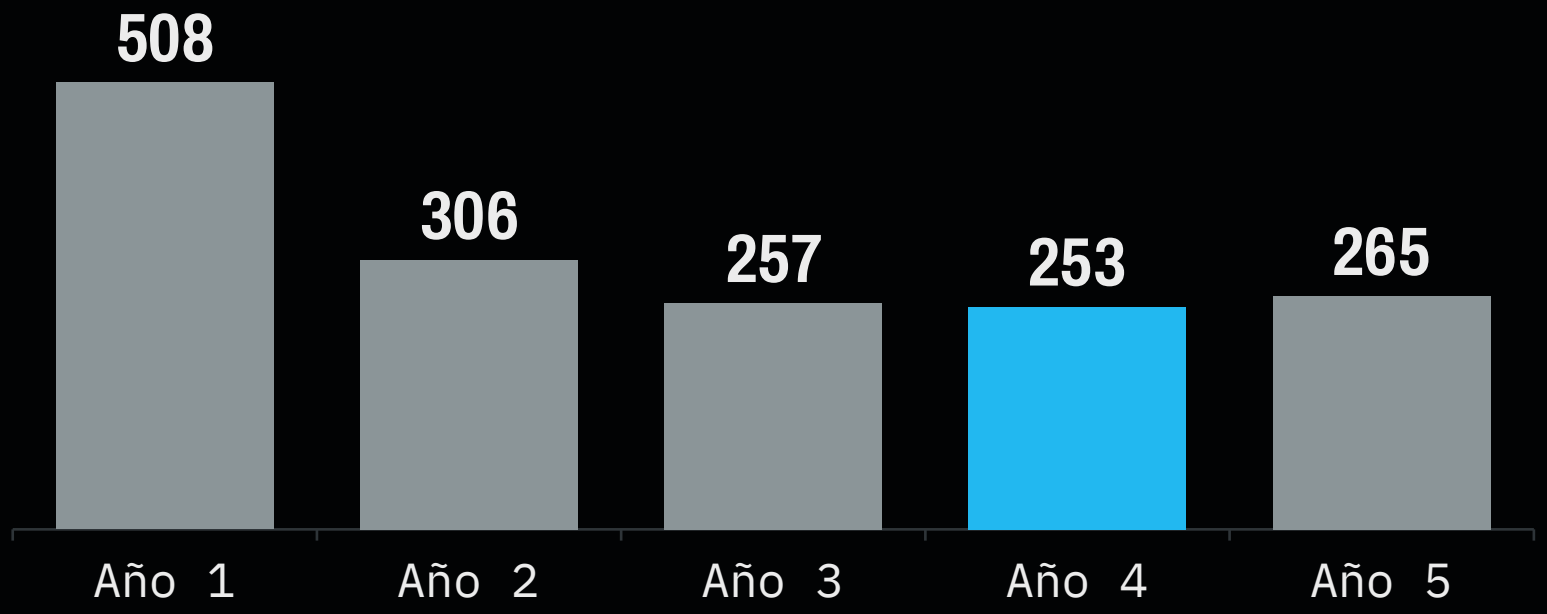
Del N1 al N4 en unos ocho meses, con bono por nivel.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

12 —— RECURSOS HUMANOS · PRESUPUESTO

NÓMINA POR INSTALACIÓN: *costo a la mitad.*

NÓMINA POR INSTALACIÓN · MILES DE $



SUPUESTO · SIN REAJUSTES

NÓMINA TOTAL
MILLONES DE $

152 → 755

del año 1 al año 5

Los cargos fijos se reparten en más autos.

Fuentes: Ley N° 21.735; Ley N° 16.744; Ley N° 19.728; elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 14 a 16 y Anexo N° 7).

LUMINE

PLAN 3 DE 3

OPERACIONES

tres planes, un mismo gatillo.

Flujo y puntos de control
Cronograma
Resultados y riesgo cambiario



OPERACIÓN PROYECTADA · IMAGEN ILUSTRATIVA

13 —— OPERACIONES · FLUJO OPERACIONAL

EL NEGOCIO MIDE Y RECOMIENDA; *el cliente decide.*

01	CAPTACIÓN	**Cotiza en la web**	El estimador da ahorro y plazo.
02	ASESORÍA	**El cliente decide**	Puede medir una semana antes.
03	TALLER	**Una jornada**	8,4 horas y cuatro controles.
04	CERTIFICACIÓN	**Sale certificado**	Firma del Responsable Técnico.
05	POSTVENTA	**Ahorro medido**	Informe a los tres meses.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4 y Tabla N° 17).

14 —— OPERACIONES · PUNTOS DE CONTROL

UNA JORNADA DE 8,4 HORAS, *cuatro controles.*

8,4 h

Un vehículo por jornada
Dúo con un técnico de nivel 3.

ESTIMACIÓN · TIEMPOS

CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

01 ¿Vehículo apto? → 02 ¿Masa y ejes? → 03 ¿Aislación? → 04 ¿Dinamómetro?

El límite de capacidad son las horas de los dúos.

Un dinamómetro por local basta, incluso con seis dúos.

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 a 18; elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 4, Tabla N° 17 y Anexo N° 8). Tiempos estimados.

15 —— OPERACIONES · CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

ABRIR EN ENERO DE 2027 *depende de un reglamento.*

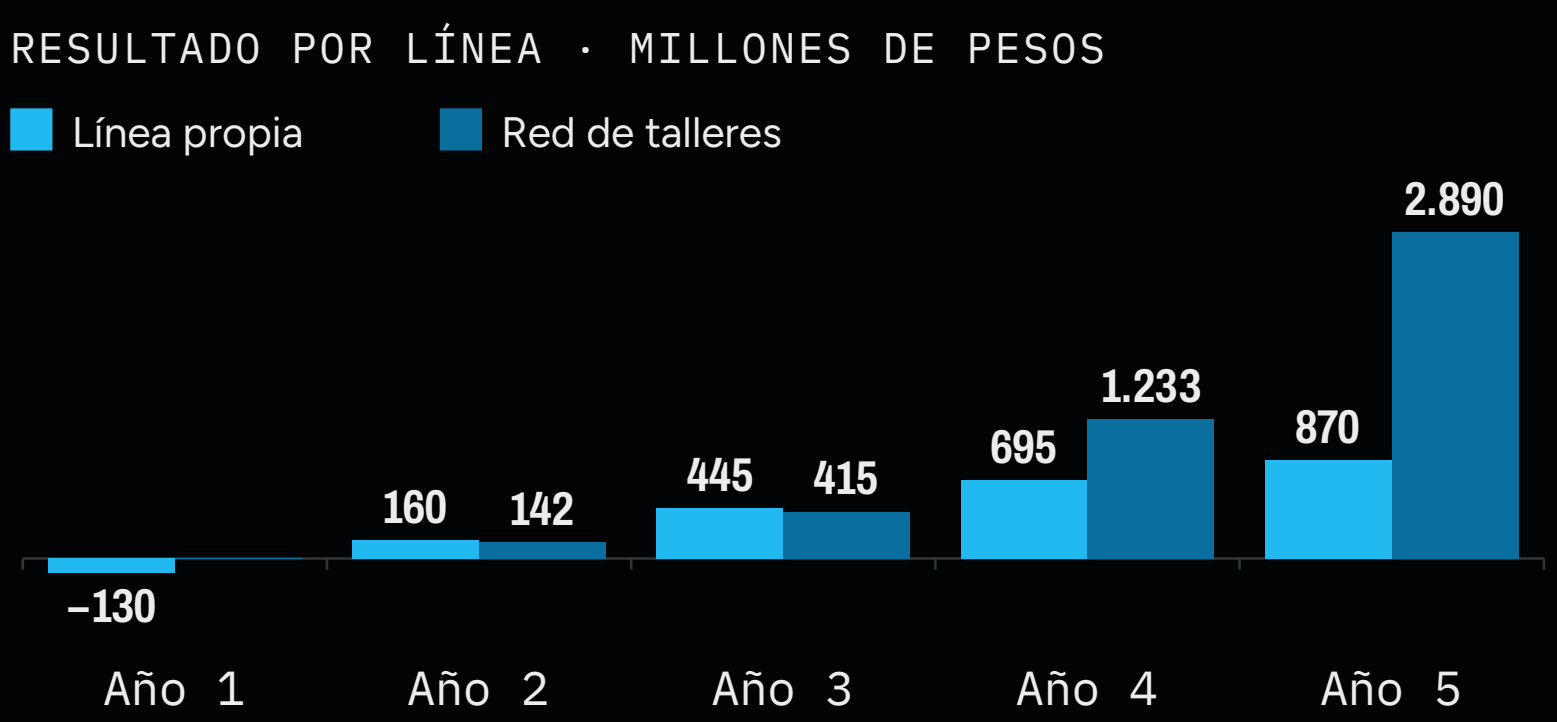


Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).

16 —— OPERACIONES · PRESUPUESTO Y RESULTADO

GANANCIA DESDE EL AÑO 2 *en las dos líneas.*

RESULTADO POR LÍNEA · MILLONES DE PESOS



SUPUESTO · 60% PLUS · RESULTADO REFERENCIAL

INVERSIÓN POR LOCAL

$81 M

casi la mitad, el dinamómetro

MARGEN AL AÑO 5

Línea propia	**7,7%**
Red	**cerca de 10%**

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 a 21).

17 — OPERACIONES · SENSIBILIDAD CAMBIARIA

EL RIESGO ES EL DÓLAR: *un alza de 10% casi borra el resultado.*



El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

18 —— CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

TRES CONCLUSIONES *y dos preguntas por resolver.*

01 OPORTUNIDAD

367 > 299

Más demanda que capacidad desde el año 1.

02 VENTAJA

Biblioteca

Ahorra sin cambiar de auto y es difícil de copiar.

03 TRES PLANES, UN MISMO GATILLO

80%

De capacidad: suma dúos, personas y talleres.

POR RESOLVER

¿El reglamento admitirá el kit, y desde cuándo?

¿El ahorro medido confirma los precios?

Fuente: elaboración propia con base en Informe Fase 3 (§3.4 y Figura N° 6).

LUMINE

TRES PLANES, *un mismo gatillo.*

GRACIAS · ¿PREGUNTAS?

LUMINE

A —— MATERIAL DE APOYO

ANEXO *para preguntas.*

No se presenta: se hace clic en el tema y se salta directo.

A1	Hipótesis de la investigación	LÁM. 25
A2	Dudas del cliente y respaldo	LÁM. 26
A3	Mezcla de marketing	LÁM. 27
A4	Cobros a la red de talleres	LÁM. 28
A5	Tamaño del mercado y adopción	LÁM. 29
A6	Perfiles de cargo	LÁM. 30
A7	Rentas y bonos por nivel	LÁM. 31
A8	Jornada de instalación	LÁM. 32
A9	Inversión y gasto operacional	LÁM. 33
A10	Sensibilidad del resultado	LÁM. 34
A11	Carta Gantt detallada	LÁM. 35

Las fuentes de cada tema están al pie de su diapositiva.

A1 —— ANEXO · INVESTIGACIÓN DE MERCADO · HIPÓTESIS

SEIS HIPÓTESIS *y su prueba.*

	HIPÓTESIS	PRUEBA
H1	El uso laboral tiene más intención de compra que el particular.	Z DOS PROPORCIONES
H2	La intención no cambia con la edad ni el género.	CHI-CUADRADO
H3	El ahorro predomina, pero la mayoría valora otro motivo.	Z UNA PROPORCIÓN
H4	**La barrera principal es la confianza, no el precio.**	Z UNA PROPORCIÓN
H5	Los respaldos externos dan más confianza que el taller.	T RELACIONADAS
H6	Se prefiere hibridar antes que gas, cambiar de auto o nada.	Z UNA PROPORCIÓN

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 3). Significancia de 5%.

A2 —— ANEXO · POSICIONAMIENTO · DUDAS DEL CLIENTE

CUATRO DUDAS, *cuatro respaldos.*

¿Funciona?	**Hasta 20% menos bencina en ciudad.** Estimador con intervalo y telemetría.
¿Daña mi auto?	**No toca el motor ni la transmisión.** Se conservan el circuito de freno y el ABS.
¿Pasa la revisión?	**Sale del taller con certificado.** Lo firma el Responsable Técnico.
¿Se enchufa?	**No.** La batería se carga al frenar.

LO QUE LA MARCA NO PROMETE

«CERO EMISIONES» «20% GARANTIZADO» «HOMOLOGADO» EXENCIÓN DE RESTRICCIÓN

Fuentes: Ley N° 19.496; borrador de reglamento MTT (2021); elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 4).

A3 —— ANEXO · MIX DE MARKETING · RESUMEN

DOS LÍNEAS, *una misma mezcla.*

	CLIENTE FINAL	RED DE TALLERES
PRODUCTO	Kit Esencial o Plus en una jornada	Licencia, kits y certificación
PRECIO	$4,29 M y $4,99 M con IVA	Entrada y cobros recurrentes
PLAZA	Web y talleres propios en la RM	Talleres con exclusividad comunal
PROMOCIÓN	Estimador, pilotos y referidos	Visitas, ferias y casos
PERSONAS	Dúos con un N3 o N4	Técnicos validados por Lumine

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 8).

A4 — ANEXO · MIX · PRECIO PARA LA RED

INGRESO RECURRENTE: *el 96% del margen al año 5.*

ENTRADA

$7,14 M

una vez

Exclusividad comunal y formación

KIT CON LICENCIA

$3,81 M

por instalación

Plus; Esencial, $3,33 M

CERTIFICACIÓN

$2,4 M

cada año

Desde el segundo año

HABILITA

$35 mil

al mes por técnico

Formación y validación

42 talleres y 7.773 kits al año 5, sin activos fijos.

MONTOS NETOS · A VALIDAR CON LOS PRIMEROS TALLERES

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 7). Montos netos; sin tarifas públicas de redes de talleres en Chile.

A5 —— ANEXO · DEMANDA · MERCADO Y ADOPCIÓN

162.780 VEHÍCULOS DE TECHO; *11,1% adoptado al año 5.*

TAM · CHILE

4.409.729 autos y taxis a combustión

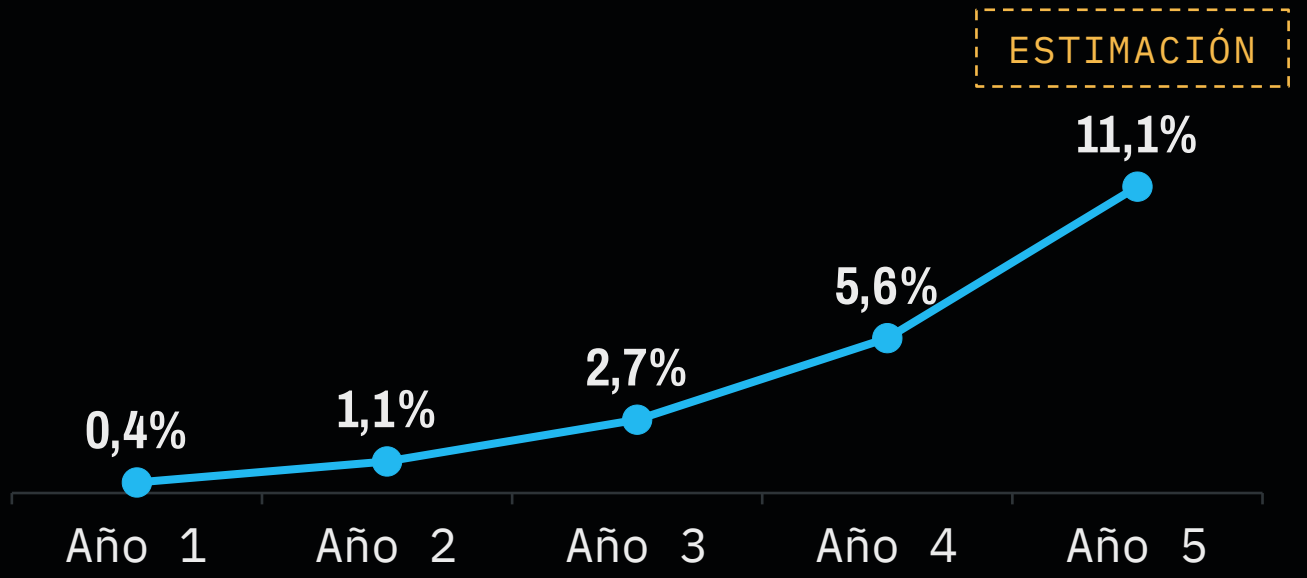
SAM · RM

1.685.930 lo que atiende el taller propio

SEGMENTO LABORAL

162.780 colectivos, taxis y aplicaciones

ADOPCIÓN ACUMULADA · MODELO DE BASS



Aun si solo el 40% del segmento adoptara, la demanda cubre el año 5.

Fuentes: INE (2025); Centro UC en Emol (2026); Descubre (2026); Fielbaum y Tirachini (2021); Massiani y Gohs (2015).

CADA CARGO RESPONDE *por un resultado crítico.*

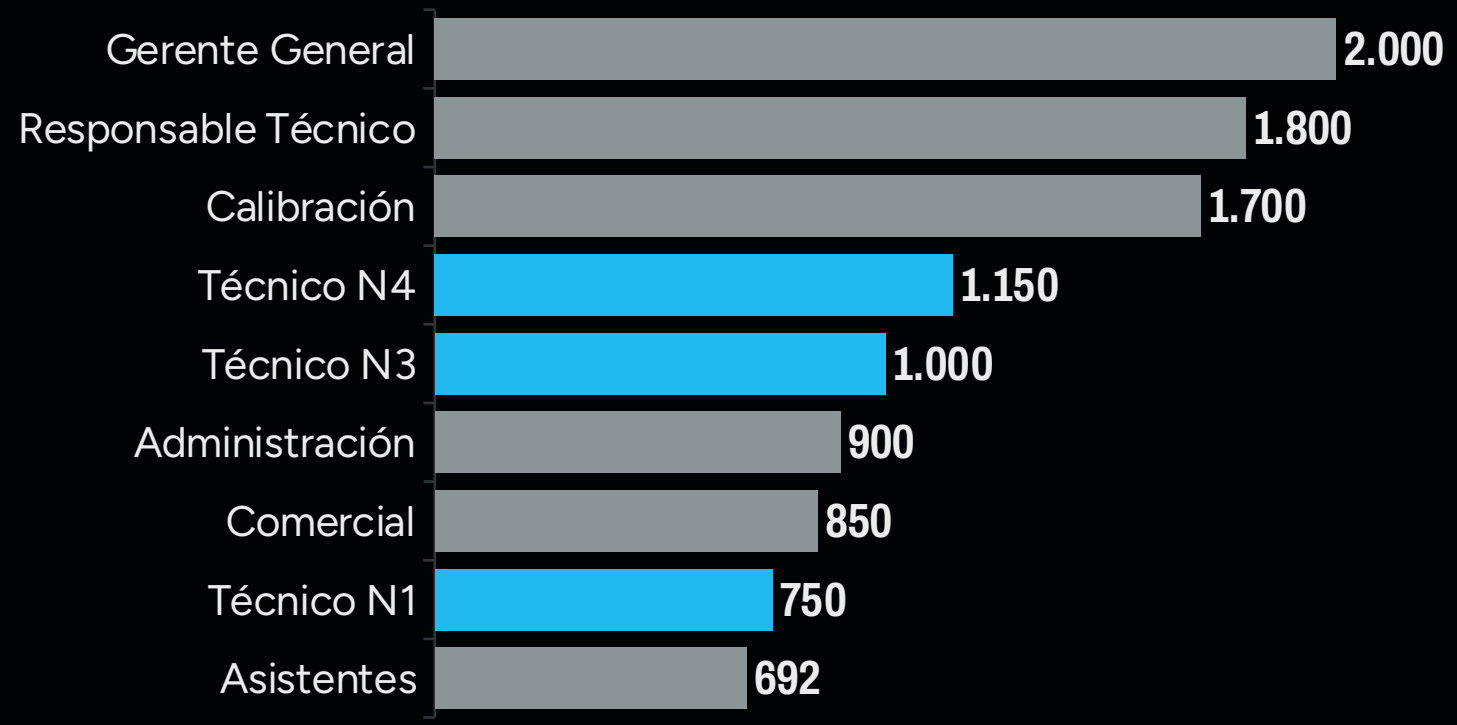
Gerente General	Autoriza cada paso de crecimiento si la caja lo cubre.
Responsable Técnico	Arma los dúos, valida ascensos y firma cada auto.
Ingeniería de Calibración	Certifica cada modelo y cuida que el ahorro real calce.
Comercial y Postventa	Convierte cotizaciones sin prometer de más.
Administración y Personas	Que ningún auto espere un kit; sueldos al día.
Técnico Instalador	Instala según el procedimiento y las cinco reglas de oro.
Comercial de Empresas	Suma solo talleres que cumplan el reglamento.
Asistente de Postventa	Que ninguna mantención ni garantía se pierda.
Asistente de Administración	Despacha kits y baterías con su trazabilidad.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 13).

A7 —— ANEXO · RECURSOS HUMANOS · COMPENSACIONES

EL SUPERIOR GANA MÁS; *entre áreas decide la escasez.*

RENTA BRUTA MENSUAL · MILES DE PESOS



BONO POR NIVEL VALIDADO

N2	$200 mil
N3	$300 mil
N4	$350 mil
Total	**$850 mil**

Los comerciales suman comisión.

Fuentes: ChileTrabajos (2026); Indeed Chile (2026); MiFuturo (2026); Ley N° 21.830; elaboración propia (Tablas N° 14 y 15).

A8 —— ANEXO · OPERACIONES · JORNADA DE INSTALACIÓN

UN VEHÍCULO POR JORNADA: *8,4 horas.*

HORAS POR BLOQUE · DÚO CON UN N3

ESTIMACIÓN · TIEMPOS



1 Seguridad
2 Recepción
3 **Montaje y pesaje**
4 **Integración**
5 Calibración
6 Pruebas
7 Cierre

Montaje e integración concentran 5,1 de las 8,4 horas.

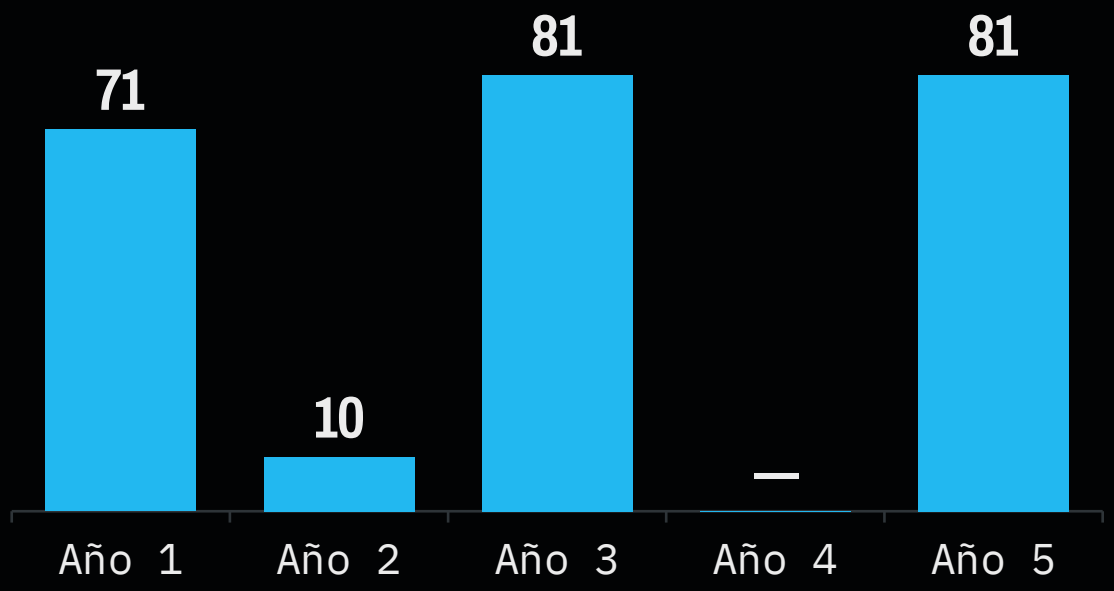
CUATRO CONTROLES · SI FALLA, SE DETIENE

- **¿Vehículo apto?**
- **¿Masa y ejes?**
- **¿Aislación?**
- **¿Dinamómetro?**

Fuentes: borrador de reglamento MTT (2021), arts. 11 y 12; elaboración propia (Informe Fase 3, Anexo N° 8). Tiempos estimados.

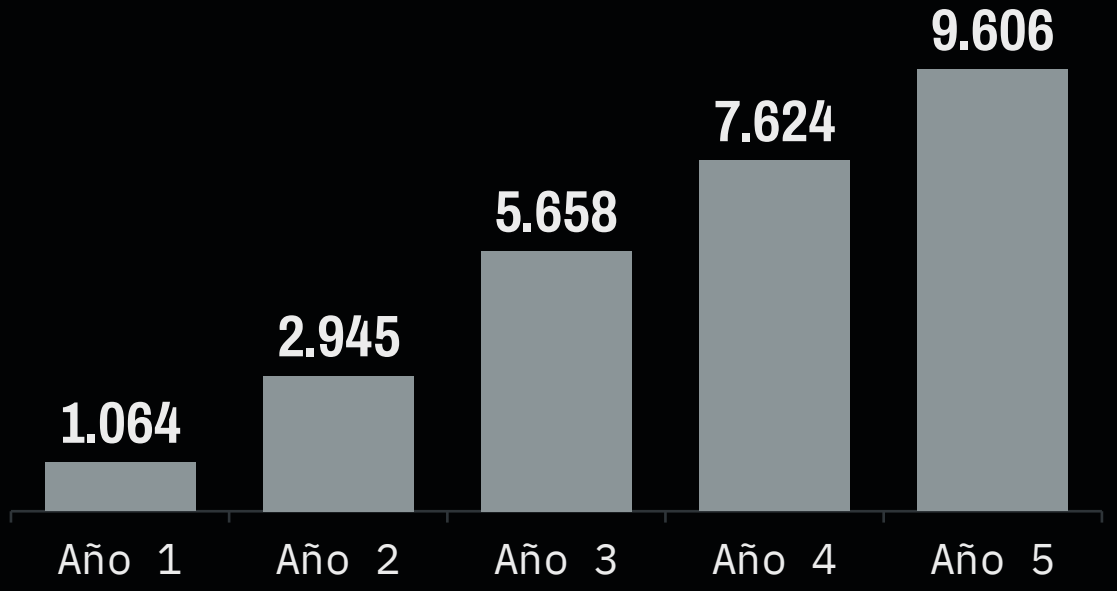
LA INVERSIÓN SIGUE AL GATILLO; *el gasto, al kit.*

INVERSIÓN · MILLONES DE $



Un local nuevo en los años 1, 3 y 5.

GASTO OPERACIONAL · MILLONES DE $



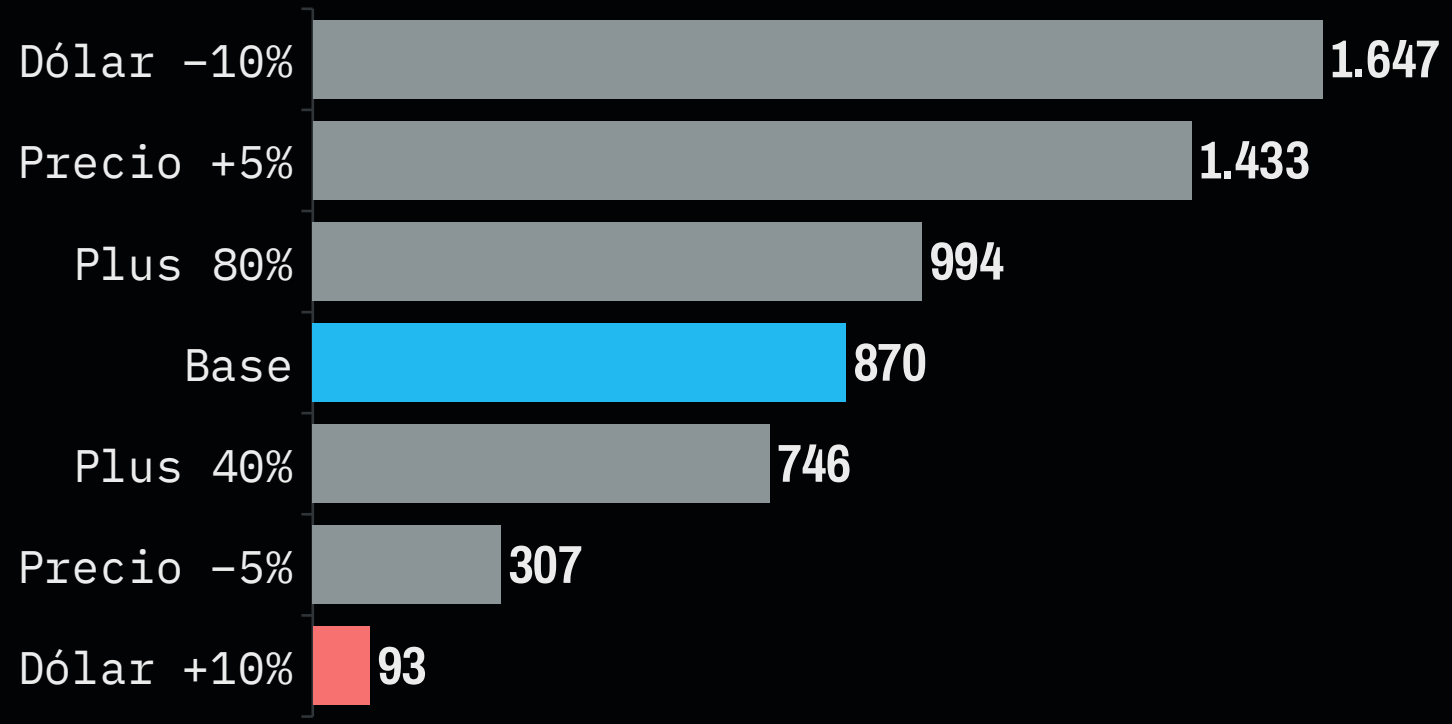
El kit es más del 90% de cada año.

Fuentes: Dynojet Research (2016); Importadora JAK (2026); elaboración propia (Informe Fase 3, Tablas N° 18 y 19).

A10 —— ANEXO · OPERACIONES · SENSIBILIDAD

EL DÓLAR PESA MÁS *que el precio y la mezcla.*

RESULTADO PROPIO AL AÑO 5 · MILLONES DE $



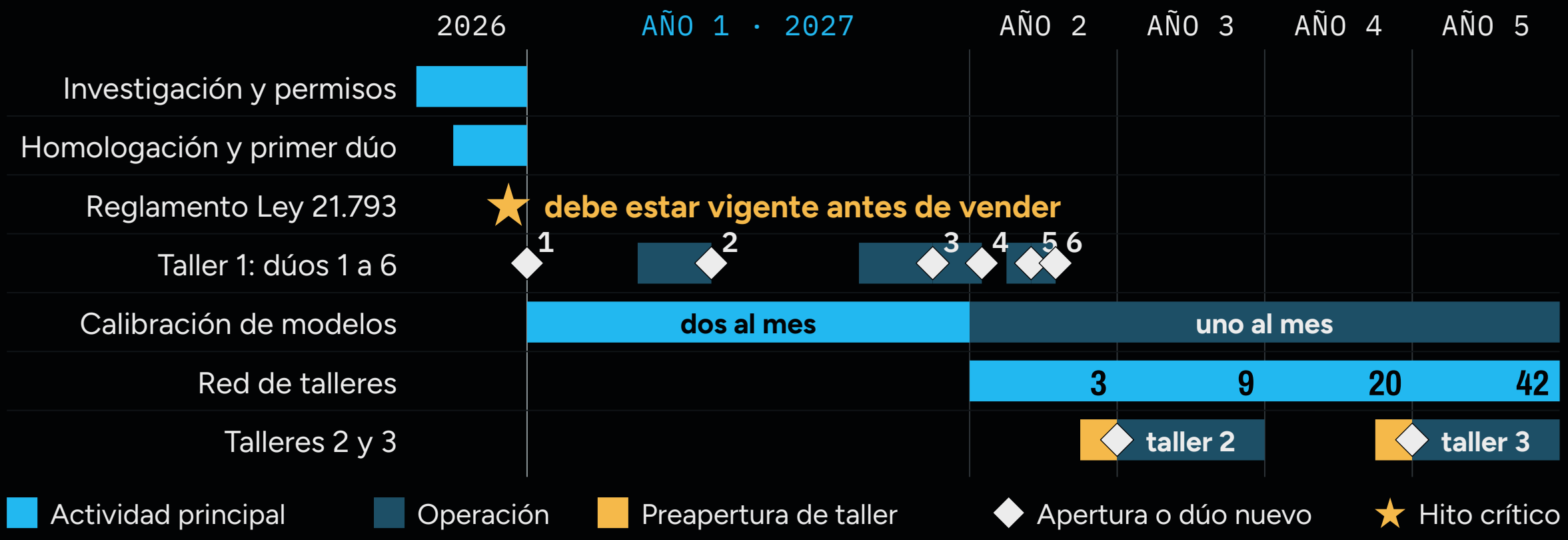
MARGEN SOBRE VENTAS	
Base	7,7%
Dólar +10%	0,8%
Dólar −10%	14,6%

El 82% del costo del kit está en dólares: el plan financiero evaluará coberturas.

Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Tabla N° 21). Dólar base $965,71.

A11 —— ANEXO · OPERACIONES · CARTA GANTT DE IMPLEMENTACIÓN

CARTA GANTT *completa.*



Fuente: elaboración propia (Informe Fase 3, Figura N° 5). Mes 1 = enero de 2027 (supuesto).